

Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa?

Solució. Considerem els esdeveniments aleatoris B = «rebre un correu brossa» i CB = «rebre un correu a la carpeta de correu brossa». Segons les dades de l'enunciat, tenim que $P(B) = 0,25$, $P(\overline{B}) = 1 - 0,25 = 0,75$, $P(CB | B) = 0,95$ i $P(\overline{CB} | \overline{B}) = 0,9$. Per la llei de la probabilitat total,

$$P(CB) = P(CB | B) P(B) + P(CB | \overline{B}) P(\overline{B}) = 0,95 \cdot 0,25 + (1 - 0,9) \cdot 0,75 = 0,3125.$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total, 0,25 per identificar les dades del problema, i 0,25 pel càlcul.

- b) (0,75 punts) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà?

Solució. Cal calcular $P(\overline{B} | CB)$. Per la fórmula de Bayes,

$$P(\overline{B} | CB) = \frac{P(\overline{B} \cap CB)}{P(CB)} = \frac{P(CB | \overline{B}) \cdot P(\overline{B})}{0,3125} = \frac{0,1 \cdot 0,75}{0,3125} = 0,24.$$

S'hi trobarà un 24 % de correus que no són brossa.

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul.

- c) (1 punt) En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció $F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx$, on A és una constant real.

Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A .

Solució. Calculant la funció de l'enunciat, la probabilitat de rebre almenys dos correus en menys de t minuts és

$$F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx = \left[\frac{A}{-0,5} e^{-0,5x} \right]_0^t = \frac{A}{-0,5} (e^{-0,5t} - 1) = 2A (1 - e^{-0,5t}).$$

Imposant el valor de $F(2)$ que ens donen, trobem $2A (1 - e^{-1}) = 1 - e^{-1}$, d'on resulta $A = 0,5$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul explícit de $F(t)$, 0,25 per imposar $F(2)$, i 0,25 pel càlcul final.